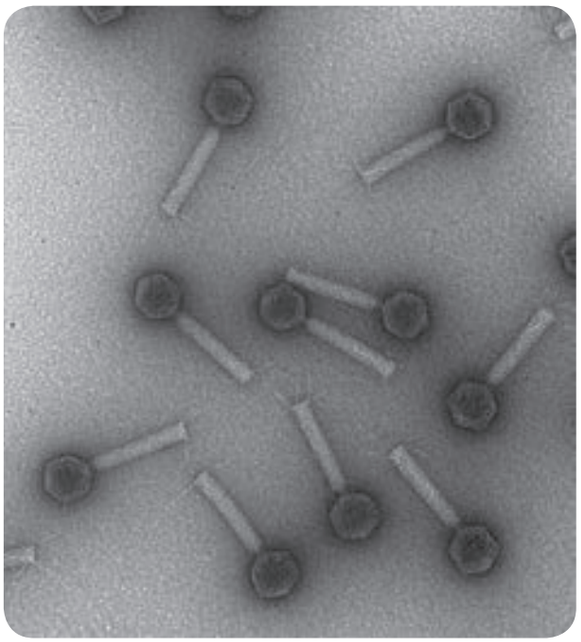
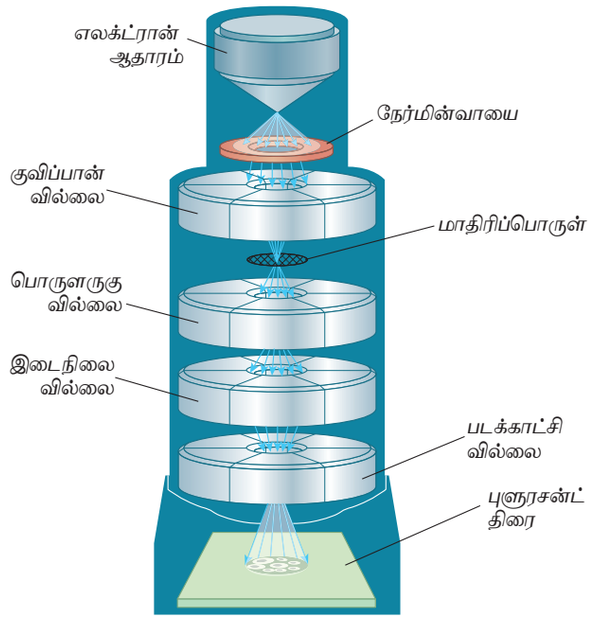




படம் 2.9: (அ) TEM (ஆ) TEM–வின் பாகங்கள் இ) TEM–யினால் உண்டாக்கப்பட்ட பிம்பம்

பாகங்களை டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி கொண்டுள்ளது. அவை

1. எலக்ட்ரான் கன் ((electron Gun)
2. குவிப்பான் வில்லை
3. மாதிரிபொருளின் மேடை
4. பொருளருகு வில்லை மற்றும் ஒளி எறிவு வில்லை (Projector lens)
5. திரை/ஒளிப்பட மென்படலம்/CCD ஒளிப்படக்கருவி (Charged coupled device)



அதிக மின்அளவு மின்னோட்டத்தை (50,000–100,000 வோல்ட்) பெற்றவுடன் எலக்ட்ரான் கன் கொண்டுள்ள டங்ஸ்டன் இழை அல்லது எதிர்மின் (cathode) பொருள், எலக்ட்ரான்களை உமிழ்கின்றது. எலக்ட்ரான் ஆதாரம் (Cathode) மற்றும் நேர்மின்முனை தட்டிற்கும் இடையிலே இருக்கும் அதிக மின்அளவானது நிலைமின் புலத்தை ஏற்படுத்தி அதன் வழியினுள் செல்லும் எலக்ட்ரான்கள் துரிதப்படுத்தப்படுகின்றன.

வெற்றிடம் உள்ள நுண்ணோக்கியின் தூண் கட்டமைப்பினுள் உமிழப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் கடந்து செய்கின்றன.

வாயுக்களால் சிதறடிக்கப்படும் வலுவான எலக்ட்ரான்களை தடுப்பதற்கு வெற்றிடம் மிக அவசியமாகும். எலக்ட்ரான்களை மின்காந்த செயல் குவிப்பான் வில்லைகள் மிக மெல்லிய கற்றையாகக் குவியச்செய்கிறது. பின்னர் எலக்ட்ரான் கற்றை மாதிரிப் பொருளினுள் சென்று பிறகு மின்காந்த செயல் பொருளருகு வில்லையின் உள் செல்கின்றன. டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் மாதிரி பொருளானது நுண்ணோக்கியின் தூண் கட்டமைப்பின் நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிதறடிக்கப்படாத எலக்ட்ரான்கள் மாதிரிப் பொருளின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் அடர்த்தியை பொருத்து பலதரப்பட்ட கருமை நிறத்தை நுண்ணோக்கியின் கீழ் புளோரசன்ட் திரையில் காண்பிக்கிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 20 2/14/2020 4:35:17 PM